Was KI-Agenten im Maschinenbau heute schon können

Ein Selbstversuch: vier Tage, ein Rechner, zwei Agenten – und die Spulen eines Fusionsreaktors

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Ich bin kein Fusionsforscher. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nichts davon ist begutachtet. Das technische Modell ist an Wendelstein 7-X *angelehnt* und stark vereinfacht. Dieser Text handelt nicht von den Ergebnissen, sondern von der Arbeitsweise. Die Zahlen stehen in den beiden technischen Berichten im selben Ordner.

Worum es geht

Kann man als Ingenieur mit KI-Agenten ein Thema bearbeiten, von dem man wenig weiß und für das man eigentlich ein Team bräuchte – Physik, CAD, Vernetzung, FEM, Auswertung, Dokumentation? Ich habe es an einem bewusst schwierigen Bauteil ausprobiert: den dreidimensional verwundenen Magnetspulen eines Stellarators, also eines Fusionsreaktors, der sein Plasma allein mit äußeren Spulen einschließt [1]. Nach vier Tagen stand eine durchgängige Kette von der Spulenbahn bis zur Spannung im Gehäuse. Interessanter als das Ergebnis ist, was unterwegs alles ging – und was nicht.

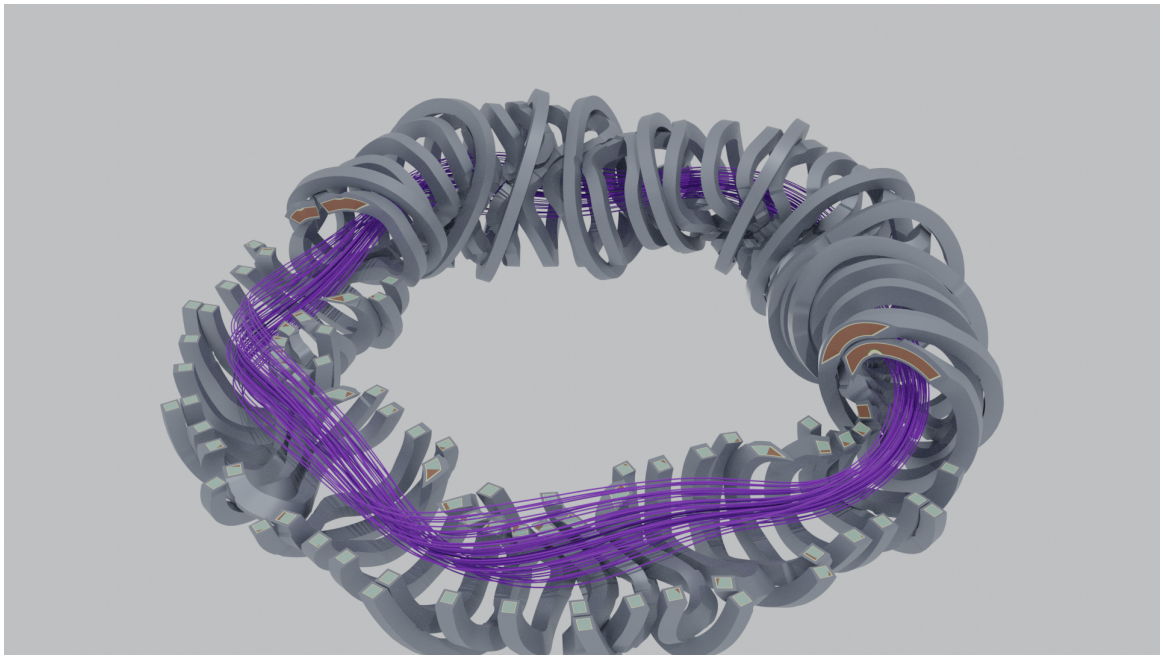


Abbildung 1: Ergebnis nach vier Tagen: 70 Spulen mit Gehäusen und Magnetfeldlinien, gerechnet mit freier Software, gerendert in Blender. Gebaut habe ich davon selbst keine Zeile Code.

1 Das Team

Ich	Ziel, Richtung, Entscheidungen. Ich schaue mir Bilder an, stelle Fragen und bringe Ideen aus der Konstruktionspraxis ein.
Hermes Agent [2]	Läuft lokal auf meinem Rechner mit offenen Sprachmodellen. Recherche, Literatur, Projektordner pflegen, lange Rechenläufe über Nacht.
Claude Code [3]	Programmiert: Geometrie, Vernetzung, FEM-Eingabe, Auswertung, Bilder. Sucht Fehler.
Freie Software	FreeCAD [6], gmsh [7], ElmerFEM [8], ParaView [9], Blender [10], Fachbibliotheken aus der Fusionsforschung [4, 5].

Die Agenten bedienen diese Programme nicht über die Oberfläche, sondern über Skripte: FreeCAD ohne Fenster, Elmer über Eingabedateien, Blender im Hintergrund. Ich öffne das Ergebnis dann in der gewohnten Oberfläche und kann dort weiterarbeiten.

2 Was die Agenten konkret gemacht haben

Recherche	Grundlagen erarbeitet; 33 PDFs aus meiner Sammlung gesichtet und die vier relevanten ausgewertet; gezielt auf arXiv gesucht, mit Pausen, um nicht gesperrt zu werden.
Werkzeuge einrichten	FEM-Löser installiert und geprüft, FreeCAD eingerichtet, Python-Umgebungen für unterschiedliche Bibliotheken getrennt.
Validierung	Zuerst einen Fall mit bekannter Lösung gerechnet (gerader Leiter), bevor es ans eigentliche Bauteil ging.
Daten finden	Die echten Spulenbahnen von W7-X in einer frei verfügbaren Forschungsbibliothek gefunden [4].
Parametrisches CAD	Ein FreeCAD-Modell erzeugt, das ich in der Oberfläche weiterbearbeiten kann: Parametertabelle, Skizzenmaße als Ausdrücke, Symmetrien als Klone, Verbinder.
Vernetzung und FEM	Netze erzeugt, Magnetfeld und Spannung in einem gekoppelten Lauf gerechnet, die Kraft mit einer zweiten Methode gegengeprüft.
Prüfroutinen	Kollisionsprüfung Spule für Spule, mit Video des Aufbaus.
Auswertung	Bilder in pyvista, ParaView und Blender; Querschnitte, Schnittmodelle, Detailmodell des Leiters.
Dokumentation	Befund-Protokoll, Berichte als PDF, Veröffentlichung auf GitHub.

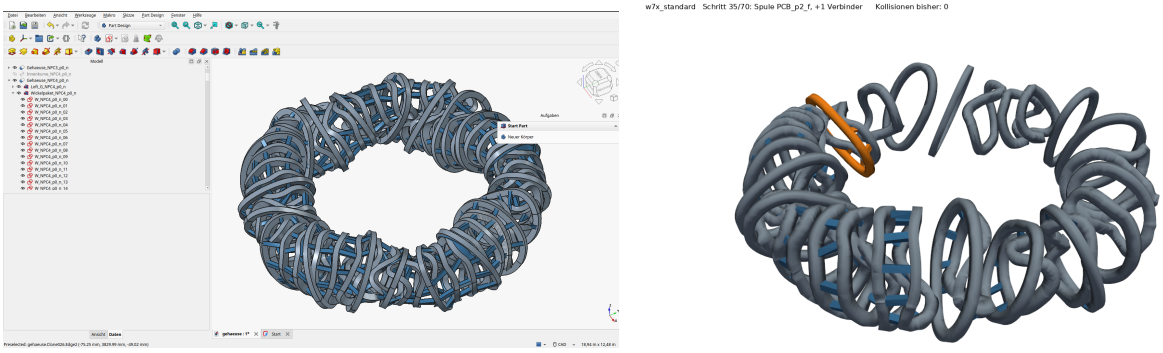


Abbildung 2: Links: von einem Agenten per Skript erzeugtes, parametrisches FreeCAD-Modell, geöffnet in der normalen Oberfläche. Rechts: automatische Aufbauprüfung, Spule für Spule, mit Kollisionszähler.

3 So sieht die Zusammenarbeit aus

Der Umgangston ist der eines Gesprächs mit einem Kollegen. Ich schreibe, was ich will, oft knapp und mit Tippfehlern – der Agent setzt es um, zeigt ein Bild, und ich entscheide, wie es weitergeht. Einige meiner tatsächlichen Anweisungen aus dem Projekt (Rechtschreibung korrigiert):

> *„Lass das erst sein. Mach erst die Recherche zur Funktion, zum Aufbau und zur Physik.“*

> *„Du kannst natürlich ein Logiksystem bauen, in dem du die benachbarten Spulen mit einem kleinen Offset abziehst.“*

„Wir können das auch parallel machen: den funktionierenden Weg für die Berechnung von heute Morgen und den parallelen CAD-Weg als Add-on.“

„Supraleitungskabel und Kupferkabel kann man nicht unterscheiden. Durch was fließt der Strom?“

Die zweite Anweisung wurde in wenigen Minuten zu einer Konstruktionslogik in FreeCAD: Jedes Gehäuse zieht die Hüllen seiner Nachbarn ab. Danach war das Modell kollisionsfrei. Die letzte Frage führte zu einem eigenen 3D-Detailmodell des Leiters, das die Antwort zeigt.

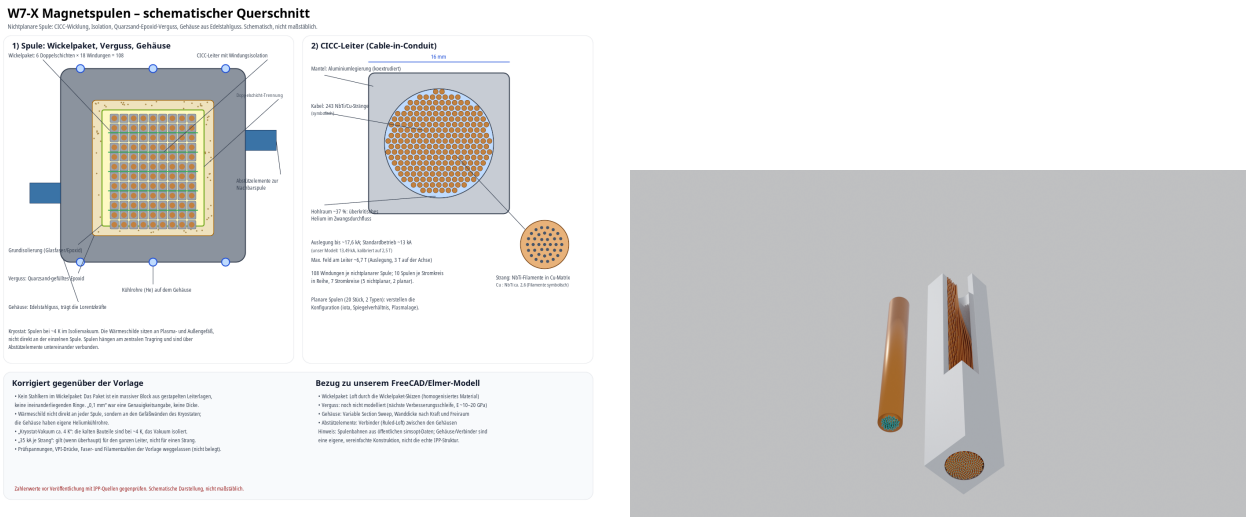


Abbildung 3: Aus Fragen werden Bilder: Schichtaufbau einer Spule und ein Leiterstück, in dem der Strom im türkisfarbenen Supraleiter fließt.

Was dabei auffällt: Die Ideen, die das Projekt aus Sackgassen geholt haben, kamen aus der Konstruktionserfahrung: ein *Variable Section Sweep* wie in Creo, Nachbarn abziehen, CAD und Rechnung trennen. Die Agenten haben sie schnell umgesetzt, getestet und dokumentiert. Erfahrung wird also nicht überflüssig – sie wird zum Hebel.

4 Wo es hakt

4.1 Plausibel heißt nicht richtig

Das erste Spulenmodell sah gut aus und lieferte Zahlen in der richtigen Größenordnung. Es war trotzdem kein Stellarator: Ein Teil der Spulen umschloss das Plasma gar nicht. Erst eine einfache geometrische Prüfung deckte es auf. Später fanden sich ein Vorzeichenfehler und eine falsche Stromrichtung, die der Löser ohne Warnung selbst gewählt hatte.

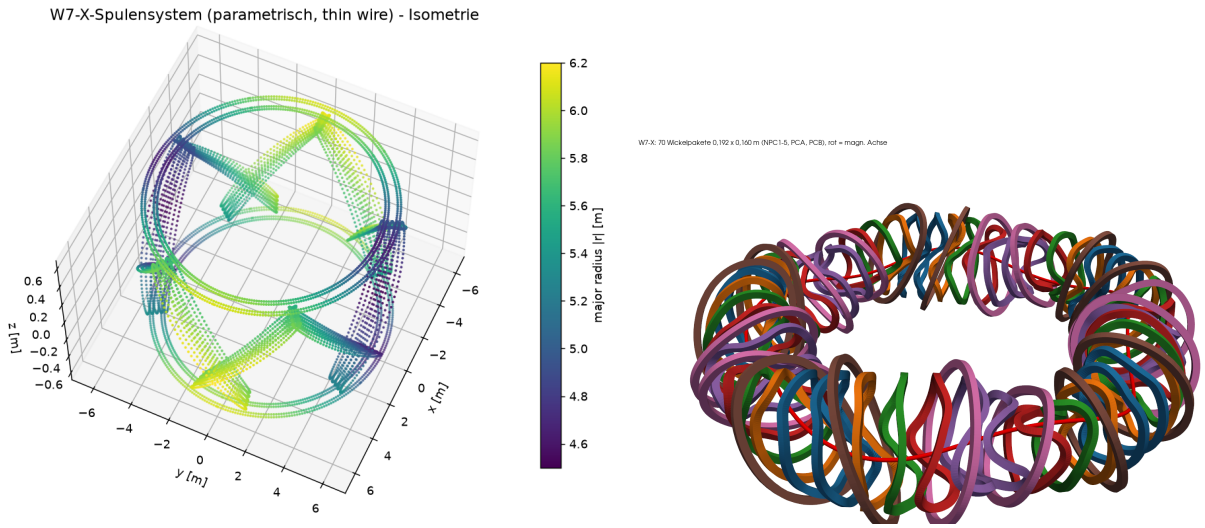


Abbildung 4: Links das erste, falsche Modell – rechts die echten Spulen. Den Unterschied sieht man erst, wenn man weiß, worauf man achten muss.

4.2 Quellen sind nicht automatisch korrekt

Eine vom Agenten erstellte Literaturliste enthielt Einträge ohne Autoren und mit falschen Zeitschriften. Für die Veröffentlichung wurde jede Quelle einzeln gegen Volltext und Verlagsdaten geprüft.

4.3 Ein gültiges CAD-Modell ist noch kein Rechenmodell

Das parametrische FreeCAD-Modell war schön und gültig, aber der Vernetzer scheiterte an Flächen, die mehrere Boolesche Operationen gemeinsam erzeugt hatten. Die Lösung war ein zweiter Weg, der das Rechenmodell ohne CAD-Kern direkt aus den Daten erzeugt. Das kennt jeder Berechner: CAD-Modell und FE-Modell sind zwei verschiedene Dinge.

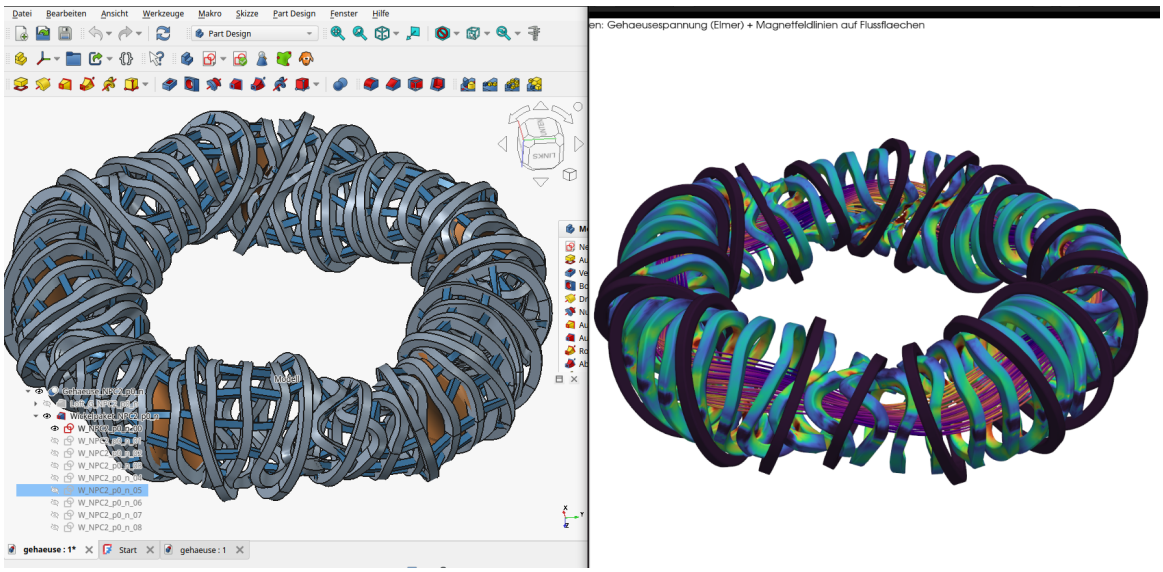


Abbildung 5: Zwei Wege nebeneinander: parametrisches CAD für die Konstruktion (links), direkt erzeugtes Rechenmodell für die Spannung (rechts).

4.4 Gedächtnis und Ressourcen

Agenten vergessen: Lange Sitzungen werden zusammengefasst, Details gehen verloren. Deshalb steht alles Wichtige in Dateien – ein Befund-Protokoll, eine Übergabedatei, kurze Anleitungen („Skills“), die der Agent vor der nächsten Aufgabe liest. Und Rechenzeit bleibt Rechenzeit: Große FEM-Läufe brauchen Speicher, laufen über Nacht und müssen so gestartet werden, dass sie ein Sitzungsende überleben.

5 Meine Arbeitsregeln

1. **Erst verstehen, dann bauen.** Recherche vor Werkzeug.
2. **Ergebnisse als Bild zeigen lassen.** Ein Bild entlarvt Fehler schneller als jede Tabelle.
3. **Alles zweimal rechnen lassen**, mit unabhängiger Methode. Einfache Prüfungen (Abstände, Umlaufsinn, Gleichgewicht der Kräfte) automatisch einbauen.
4. **Mit einem bekannten Fall anfangen**, bevor das eigentliche Bauteil gerechnet wird.
5. **Den funktionierenden Weg nicht aufgeben**, während man den eleganten erkundet.
6. **Befunde und Entscheidungen aufschreiben lassen** – auch die Fehlschläge mit Ursache.
7. **Quellen selbst prüfen**, bevor etwas veröffentlicht wird.
8. **Die Verantwortung bleibt beim Ingenieur.** Kein Ergebnis ohne eigene Plausibilitätsprüfung weitergeben.

6 Was man damit alles machen kann

Aus diesem Selbstversuch lassen sich Anwendungen ableiten, die in jedem Konstruktions- oder Berechnungsbüro denkbar sind:

- **Einarbeitung in fremde Themen:** Grundlagen, Normen- und Literaturlage in Stunden statt Wochen – mit Prüfpflicht.
- **CAD automatisieren:** parametrische Modelle per Skript erzeugen, Varianten durchspielen, Klone und Symmetrien konsequent nutzen; das Ergebnis bleibt im gewohnten CAD-Programm bearbeitbar.
- **Berechnungsketten aufbauen:** Geometrie, Netz, Löser und Auswertung verbinden, auch zwischen Programmen, die nichts voneinander wissen.
- **Variantenstudien über Nacht:** Parameter ändern, rechnen, auswerten, vergleichen – der Agent startet und überwacht, der Ingenieur bewertet am Morgen.
- **Prüfroutinen:** Kollisionen, Abstände, Massen, Kräftegleichgewicht automatisch nach jedem Schritt.
- **Visualisierung und Kommunikation:** Schnittbilder, Explosions- und Detailmodelle, Renderings für Präsentationen, Berichte als PDF.
- **Wissen sichern:** Befund-Protokolle und Anleitungen, die auch der nächste Kollege – oder der nächste Agent – lesen kann.

Fazit

KI-Agenten ersetzen keine Ingenieurserfahrung. Sie verschieben die Arbeit: weniger Tippen, Suchen und Formatieren, mehr Fragen stellen, Ergebnisse beurteilen und Entscheidungen treffen. Wer sauber prüft, kann mit einem einzigen Rechner und freier Software Dinge ausprobieren, für die früher ein Team und Wochen nötig gewesen wären. Wer nicht prüft, bekommt sehr schnell sehr überzeugende falsche Ergebnisse.

Technische Berichte, Programmcode und Befundprotokoll: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design`

Literatur

[1] H.-S. Bosch, R. C. Wolf, T. Andreeva et al.: Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X. *Nucl. Fusion* 53 (2013) 126001. doi:10.1088/0029-5515/53/12/126001

[2] Nous Research: Hermes Agent. `https://github.com/NousResearch/hermes-agent` (MIT-Lizenz).

[3] Anthropic: Claude Code. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[4] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525

[5] D. W. Dudt, E. Kolemen: DESC: A stellarator equilibrium solver. *Phys. Plasmas* 27 (2020) 102513.

[6] FreeCAD, Version 1.1. `https://www.freecad.org`

[7] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *Int. J. Numer. Meth. Eng.* 79 (2009) 1309–1331.

[8] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[9] J. Ahrens, B. Geveci, C. Law: ParaView: An end-user tool for large data visualization. In: *Visualization Handbook*, Elsevier (2005).

[10] Blender, Version 4.0. Blender Foundation. `https://www.blender.org`